

Devoir surveillé

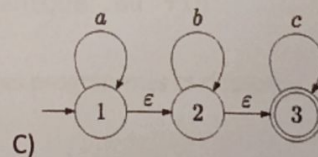
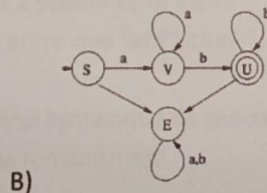
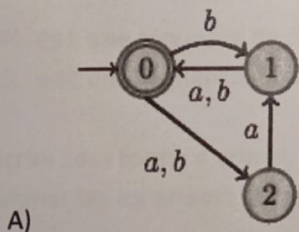
Question de cours

1. Qu'est-ce qu'un compilateur ?
2. Donnez la principale différence entre un compilateur et un interpréteur.
3. Donnez trois qualités d'un compilateur.
4. Citez trois langages de programmation compilés.
5. Citez, dans l'ordre, l'ensemble des phases de la compilation.
6. Donnez le rôle des trois premières phases de compilation.
7. Quelles sont l'entrée et la sortie de l'analyseur syntaxique ?
8. Qu'est-ce qu'une grammaire ambiguë ?
9. À quoi servent les outils flex et bison ?
10. Qu'est-ce qu'une expression régulière ?

Exercice 1 : Analyse lexicale

Pour chacun des automates ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

1. L'automate est-il déterministe ? Justifiez votre réponse.
2. Donnez trois mots du langage reconnu par l'automate.
3. Établir la table de transition de cet automate.



Exercice 2 : Les automates à états finis

Soit un automate d'états finis dont l'ensemble des états est : $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ tel que :

- 0 est l'état initial ;
- 0 et 3 sont les états finaux ;
- $\{a, b\}$ est le vocabulaire ;
- T est la fonction de transition de cet automate

L'ensemble des transitions est : $T(0, a) = \{2\}$, $T(0, b) = \{1\}$, $T(1, a) = \{2\}$, $T(1, b) = \{1\}$, $T(2, a) = \{3\}$, $T(2, b) = \{2\}$, $T(3, a) = \{2, 4\}$, $T(3, b) = \{1, 3\}$, $T(4, a) = \{4\}$, $T(4, b) = \{4\}$

1. Établir la table de transition et la représentation graphique de l'automate.

2. Donner le chemin de reconnaissance des chaînes **bababb** et **abb** par l'automate obtenu.

Exercice 3

1. Soit la grammaire des expressions booléennes $G = (T, N, S, R)$ tel que :

- $T = \{\text{ou, et, non, vrai, faux, (,)}\}$
- $N = \{S\}$
- $R : S \rightarrow S \text{ ou } S \mid S \text{ et } S \mid \text{non } S \mid (S) \mid \text{vrai} \mid \text{faux}$

- a. Combien d'arbre de dérivation trouvez-vous pour la chaîne **non faux ou vrai et vrai** ?
- b. Que peut-on en déduire ?

2. Soit la grammaire $G' = (T, N, S, R)$ tel que :

- $T = \{\text{ou, et, non, vrai, faux, (,)}\}$
- $N = \{S, B, C, D\}$
- $R : S \rightarrow S \text{ ou } B \mid B$
 $B \rightarrow B \text{ et } C \mid C$
 $C \rightarrow \text{non } C \mid D$
 $D \rightarrow (S) \mid \text{vrai} \mid \text{faux}$

- a. Combien d'arbre de dérivation trouvez-vous pour la chaîne **non faux ou vrai et vrai** ?
- b. Que peut-on conclure ?

Exercice 4

Considérons la grammaire ci-dessous :

```
PROG ::= CMDLIST
CMDLIST ::= CMD | CMD; CMDLIST
CMD ::= VAR = EXP | afficher VAR | tantQue EXP : CMDLIST fin
EXP ::= NUM | VAR | (EXP OP EXP)
OP ::= + | -
```

NUM est une séquence de chiffres a séquence of digits

VAR est une séquence de lettres autre que 'afficher', 'tantQue', ou 'fin'

Décrire sous forme d'arbres, l'analyse syntaxique de chacun des programmes ci-dessous.
Commentez les erreurs syntaxiques rencontrées.

- a. $x = (2 + x)$
- b. $x = 3; \text{print } x$
- c. $x = 3; \text{while } x : x = (x - 1) \text{ end ; print } x$